

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Herrera Ramos Thais Melanie
Cédula / ID	12075822154
Paralelo / Fecha	A 15/06/2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Tipo de sistema: Sistema de información.

Justificación:

- El sistema debe registrar, procesar y reportar datos de pesaje, calidad, pagos y trazabilidad.
- Incluye integración con báscula electrónica y exportación a programa contable, lo que implica interacción con otros sistemas.

Consecuencia para la IR: Se debe poner énfasis en los requisitos de integración, persistencia de datos, y la interfaz con actores humanos (productores, técnicos, contadora) y con sistemas externos (báscula, software contable).

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéxio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema:

- Cálculo automático de liquidación de pago (R-02).
- Generación de código de trazabilidad por lote (R-04).

Contexto:

- Báscula electrónica.
- Programa contable de la asociación.

Frontera: Aplicación móvil para productores.

- **Justificación:** Está dentro del alcance del SICAA, pero interactúa con un actor externo fuera del núcleo de gestión del centro de acopio.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

SICAA será un sistema que automatiza la recepción, control de calidad, liquidación de pagos y trazabilidad de lotes de cacao y frutas tropicales, eliminando errores manuales, reduciendo demoras y asegurando la certificación de origen para los clientes mayoristas exportadores.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

1. **Perspectiva de objetivos:** D3 “Quiero ver desde mi celular cuánto entregué...” = El sistema debe proveer consulta móvil a productores.
2. **Perspectiva de datos (ontológica):** D5 “Saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha” = El sistema debe registrar finca, receptor, calidad, fecha.
3. **Perspectiva organizacional:** D6 “funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón” = Restricción técnica del ambiente existente.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Requisito funcional	Requisito no funcional	Restricción	Requisito de proceso
D1	calcular pago según calidad/precio	—	—	entregas quincenales, documentación según estándar
D2	—	rendimiento: “rápido” (tiempo respuesta)	—	—
D3	consulta móvil	usabilidad: “fácil de usar”; disponibilidad: “funcione con señal mala”	—	—
D4	exportar a programa contable	confiabilidad, seguridad	—	—
D5	trazabilidad completa	—	—	—
D6	—	—	funcionar en computadoras existentes, respetar normativa datos	—

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Recomendación: Modelo ágil.

Razones contextualizadas:

- La gerente exige “entregas funcionales cada dos semanas” (iteraciones cortas).
- Los productores tienen baja familiaridad tecnológica (se necesita retroalimentación frecuente para ajustar usabilidad).
- El contexto de temporada alta implica cambios en flujo de trabajo (el proceso debe adaptarse).

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores del proceso:

- Analista de requisitos (usted).
- Gerente (Sra. Maldonado).
- Téc. Rivas, Sr. Cedeño, Lcda. Zambrano, Sr. Lindao (stakeholders).

Actividad core donde se originó D6: Elicitación (segunda reunión con la gerente).

Artefacto de cada parte de D6:

- “Funcionar en computadoras del galpón” = Restricción técnica.
- “Respetar normativa local de protección de datos” = Requisito no funcional / restricción legal.

Actividad transversal: Validación de requisitos = verificar compatibilidad con hardware existente y cumplimiento normativo.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica de elicitación principal	Justificación
Stakeholders (productores, técnico, contadora, gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar en necesidades y restricciones particulares, adaptándose al perfil variado.
Sistema actual (cuadernos y hojas de cálculo)	Análisis de documentos	Revela datos históricos, formatos de liquidación y origen de errores.
Estándares (ISO/IEC 29148, IREB, normativa protección datos)	Revisión de estándares y normativas	Obligatorio por auditoría y requisito legal explícito (D6).
Báscula electrónica	Observación en sitio	Permite ver integración física y restricciones de tiempo en temporada alta.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y orientelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. **Abierta:** ¿Podría describirme paso a paso cómo realiza hoy el registro de calidad de un lote, desde

que el camión llega hasta que anota el resultado?

2. **Cerrada:** En temporada alta, ¿cuántos lotes revisa por hora, aproximadamente?
3. **Abierta:** ¿Qué pasos del proceso actual le generan más demora o incomodidad?
4. **Cerrada:** Si el sistema le pidiera escribir algo adicional a lo que ya anota en su cuaderno, ¿estaría dispuesto a hacerlo? (Sí/No) ¿Por qué?
5. **Abierta:** ¿Qué condiciones debería cumplir una pantalla para usted considerarla “rápida”?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnica: Prototipado de baja fidelidad.

Aplicación concreta: En una sesión con el Téc. Rivas, se le muestran 2-3 pantallas muy simples del flujo de control de calidad. Se le pide que simulación y luego hace preguntas.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

ID	Must	Should	Could	Won't	Justificación Must/Won't
R-01	X				Imprescindible para registrar ingreso de lote
R-02	X				Core del negocio: liquidación automática
R-03	X				Demandado por productores y vinculado a trazabilidad
R-04	X				Clave para exportación (D5)
R-05		X			Mejora comunicación, pero no bloquea operación
R-06	X				Evita errores manuales y acelera pesaje
R-07				X	Personalización estética sin valor de negocio
R-08		X			Útil para contadora, pero no crítica en

					primera entrega
--	--	--	--	--	-----------------

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito	Categoría Kano	Justificación
R-01	Básico/Obligatorio	El productor espera que su entrega quede registrada; si no, el sistema es inútil.
R-05	Atractivo/Deleite	No lo exige explícitamente, pero recibir notificación del precio del día genera satisfacción adicional.
R-07	Indiferente	La mayoría de los productores con baja tecnología no valoran personalizar colores; podría incluso confundir.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo de conflicto: Conflicto de requisitos por **recurso** (tiempo de interacción humano).

Resolución win-win:

- *Cede el técnico Rivas:* Acepta registrar 2-3 datos adicionales obligatorios en lugar de todos los posibles.
- *Cede el cliente mayorista Lindao:* Acepta que la trazabilidad completa se construya automáticamente con datos ya capturados y no con ingreso manual extra.
- **Gana Rivas:** Sigue siendo rápido porque los datos extra son combinados por el sistema.
- **Gana Lindao:** Obtiene trazabilidad verificable automáticamente.
- **Solución técnica:** El técnico ingresa solo ID del lote y calidad; el sistema cruza con finca desde registro previo del productor y genera código de trazabilidad automático.

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Gestionar eficientemente la recepción, calidad, pago y trazabilidad de lotes.

AND M1: Registrar ingreso de lote

AND M1.1: Capturar peso automático

AND M1.2: Asignar productor y producto

AND M2: Evaluar calidad

OR M2.1: Calidad estándar

OR M2.2: Calidad premium

AND M3: Liquidar pago

AND M4: Generar trazabilidad

OR M4.1: Trazabilidad simple (finca-fecha)

OR M4.2: Trazabilidad completa (incluye control de calidad)

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

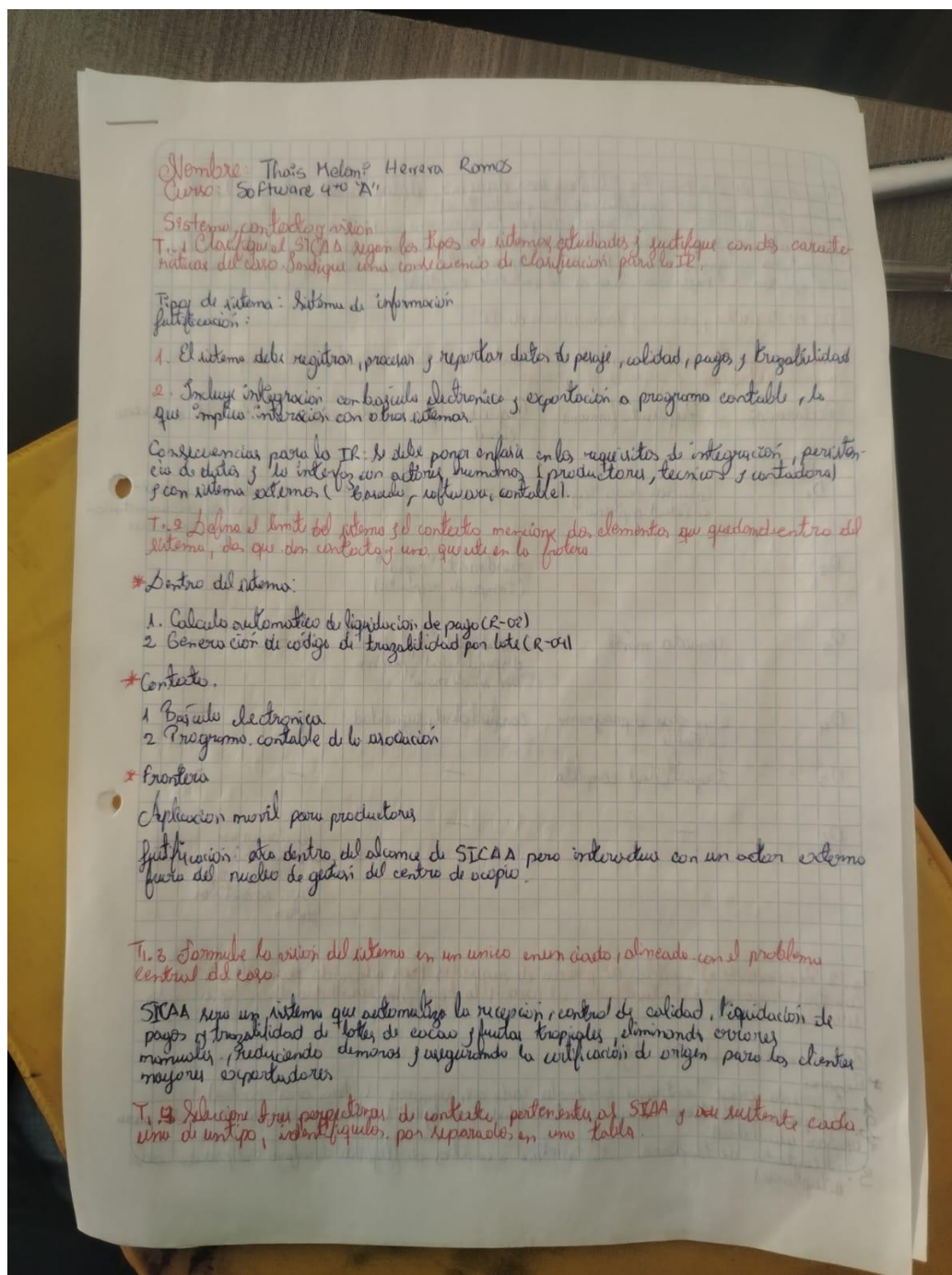
- **Identificador:** M0
- **Enunciado verificable:** El centro de acopio procesa un lote desde su ingreso hasta la liquidación de pago en menos de 5 minutos, generando un código de trazabilidad por lote.
- **Justificación:** Reduce demoras en fila de camiones y permite certificación de origen.
- **Stakeholder responsable:** Gerente (Sra. Maldonado) y productores asociados.

- T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.
- T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

- T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)



1. Perspectiva de objetivos D₃ "Quiero para dar de mi celular cuando entregue" = 21
 2. Perspectiva de calidad D₅ "Saber de que forma prepare cada lote, quien produjo, que calidad obtuvo y en que fecha" = El sistema debe registrar firma, receptos, calidad, fecha
 3. Perspectiva organizacional D₆ "Funcionar en las computadoras que yo tenemos en el golpe" = Restricción técnica del ambiente existente.

Tipos de requisitos, proceso y formalización de IR

T₁ 1. Clasifique las declaraciones D₁ a D₆ distinguiendo: requisitos funcional, requisitos no funcional, restricción y requisitos de proceso.

Declaración	Requisito funcional	Requisito no funcional	Restricción	Requisito de proceso
D ₁	Celular pago según calidad y precio	—	—	entrega oportuna, documentación según estándar
D ₂	—	reordenamiento "rápido" (tiempo de respuesta)	—	—
D ₃	consulta móvil	usabilidad "fácil de usar" disponibilidad "funcione en todo momento"	—	—
D ₄	seguridad o programas controlados	confiabilidad, seguridad	—	—
D ₅	transparencia completa	—	—	—
D ₆	—	—	—	funcionar en computadoras existentes, seguir normativa datos

T₂ 2. Recomendé el modelo de proceso de requisitos más adecuado para el SACSA con tres razones contextualizadas al caso y la baja familiaridad tecnológica en los usuarios.

Recomendación: Modelo Ágil

- ¿Por qué?
1. La persona exige "entregas funcionales cada dos semanas" (iteraciones cortas)
 2. Los productores tienen baja familiaridad tecnológica (retroalimentación frecuente para ajustar calidad)
 3. El contexto de transacción alta "implica a cambios de flujo de trabajo" (el proceso debe adaptarse)

T3.3 Aplique el framework de IR, identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, revise en qué actividades, con qué origen de requerimientos DR, o qué tipo de artefactos, corresponden cada parte de DR y qué actividad formal del proceso se incorporaría...

Actores del proceso (usted)

Analista de requisitos (Sra. Gutierrez)

Gerente

Tec. Rivas, Sr. Cedeno, Leda. Zambrano, Sr. Lindao (stakeholders)

Actividad core donde se origina DR: Elicitación (siguiente reunión con los gerentes)

Artefacto de cada parte de DR:

• "Funciones en Computadores del galpón" = Restricción técnica

• "Respetar normativa local de protección de datos" = Requisitos funcional y restricción legal.

Actividad transversal: validación de requisitos = verificar compatibilidades con hardware existente y cumplimiento normativo.

Clasificación de la elicitación

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica para el mismo cuadro fuente de requisitos del caso, selecciona la técnica de elicitación principal más adecuada y justifique cada elección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica de elicitación principal	Justificación
Stakeholders (productores, técnicos, conductores, gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar en necesidades y restricciones particulares, adaptándose al perfil
Sistema actual (sistemas y hojas de cálculo)	Análisis de documentos	Revela datos históricos, formatos de liquidación y origen de errores
Estándares (ISO/IEEE 9000, DRB, normativa protección datos)	Revisión de estándares y normativas	Obligatorio por auditorías y requisito legal explícito (DR)
Sensado electrónico	Observación en sitio	Permite ver integración física y restricciones de tiempo en temporada alta

T3.2 Ordene el guion de entrevista semiestructurada al Tec. Rivas (Control de calidad) con cinco preguntas abiertas y cerradas, ordénalas con lógica de ambiente y orientadas al flujo real del trabajo.

1. Abierta: ¿Podría describirme paso a paso cómo realiza hoy el registro de calidad de un lote, desde que el camion llega hasta que omite el resultado?

- 2 Cerrada. En temporadas altas ¿Cuántos lotes se ven por hora, aproximadamente?
- 3 Abierta. ¿Cada paso del proceso actual le generan más demora o incomodidad?
- 4 Cerrada. Si el sistema le pidiera escribir algo adicional o lo que ya existe en su cuaderno ¿planearía duplicar trabajo? (Si) No / ¿Por qué?
- 5 Abierta. ¿Cada condición debería cumplir una pantalla para estar considerado "rápido"?

T3-3 Propongo una técnica de apoyo para abordar la revisión del Tec. Rivas y describo cómo aplicarla en una sesión concreta. Técnica prototipada de bajo fidelidad. Aplicación concreta: en una sesión con el Tec. Rivas se le muestran 2-3 pantallas más simples de flujo de trabajo y se le pide que controle la calidad. Si le pide simulación y luego se le pide que justifique los requisitos R-01 o R-04 con la técnica. Más claro para primera sesión. SIAA como preguntas

ID	Must	Should	Could	Won't	Justificación Must/Won't
R-01	X				Imprescindible para registro ingresos lote.
R-02	X				Core del negocio - liquidación automática
R-03	X				Demandas por productores y (simulador) vinculado a frugalidad
R-04	X				Clave para exportación (DS)
R-05		X			Mejora comunicación pero no bloquea operación
R-06	X				Evita errores manuales y acelera proceso
R-07				X	Personalización estética sin valor de negocio
R-08		X			útil para contadores pero no crítica en primera entrega

T4.2 Clasifico R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico, obligatorio, deseable, estimulador, innovador, destructivo) y justifico cada clasificación desde la perspectiva del productor, usuario.

Requisito	Categoría	Justificación
R-01	Básico / Obligatorio	El productor espera que su producto quede registrado, si no, el sistema no puede funcionar.
R-05	Restricción / Deseo	No se exige explícitamente por recibir notificación del precio del día, pero satisfacción adicional.
R-07	Indiferente	Se mejoran de productos con bajo tecnología, no volaron, personalizar colores, pueden incluso confundir.

T4.3 La declaración de R-05 genera un conflicto de requisitos. Explíquese el conflicto según los casos estudiados y proponga una resolución win-win clara y técnica viable, indicando qué se gana y qué se pierde.

Tipo de conflicto: Conflicto de requisitos por recursos.

Resolución win-win:

Cada el técnico R-05: Acepta registrar 2-3 datos adicionales, obligatorios en lugar de datos extra los posibles.

Cada el cliente, mayorista: Acepta que la trazabilidad completa se construya automáticamente con datos ya capturados, no con ingreso manual extra.

Como Error: Sigue siendo registro porque los datos extra son combinados con el sistema.

Como Error: Obtiene trazabilidad verificable automáticamente.

Notación técnica: El técnico registra, solo el In y calidad, el sistema cruza con firma.

Queda registro previo al producto y genera el código de trazabilidad automático.

Metas, escenarios y caso de uso.

T5.1 Formule la meta principal del SICAP y construya una descomposición AND/OR con el menor de meta y submeta, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Definición: Gestionar eficientemente la recepción, calidad, pago y trazabilidad de leche.

AND M1: Registro ingreso de leche.

AND M1.1: Registrar producto y productor.

AND M1.1.1: Copiar para automático.

AND M1.2: Evaluar calidad.

AND M2.1: Calidad estándar.

OR M2.2: Calidad premium.

OR M3: Liquidar pago.

AND M4: Generar trazabilidad.

AND M4.1: Trazabilidad simple (fina y fecha).

OR M4.2: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.3: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.4: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.5: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.6: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.7: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.8: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.9: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.10: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.11: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.12: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.13: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.14: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.15: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.16: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.17: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.18: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.19: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

OR M4.20: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

- * Identificación: No
- * Garantizado verificable: El centro de apoyo procesa en lote desde su ingreso hasta su liquidación de pago en menos de 5 minutos, generando un código de trazabilidad por lote
- * Justificación: reduce oleadas en fila de comisiones y permite certificación de origen
- * Responsable: Gerente (Srta. Maldonado) y productores asociados.

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1)	Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 – T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 – T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA.